

6.1.6

(a). 充分必要条件: 所有点不共线, 若有解, 不一定为唯一解.

(b). ① 先找 y 最小的 P^*

② 以 P^* 为原点建立极坐标系, 对于其余 $n-1$ 个点, 计算它们的极角.

③ 按极角角度从小到大排序. 若极角相同, 距离更近的排在前面.

④ 按排列的顺序连接各点, 最后连回 P^* , 形成多边形.

6.2.2

(a). 设 $AX=b$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 8 \end{pmatrix}$

令 $A=LU$.

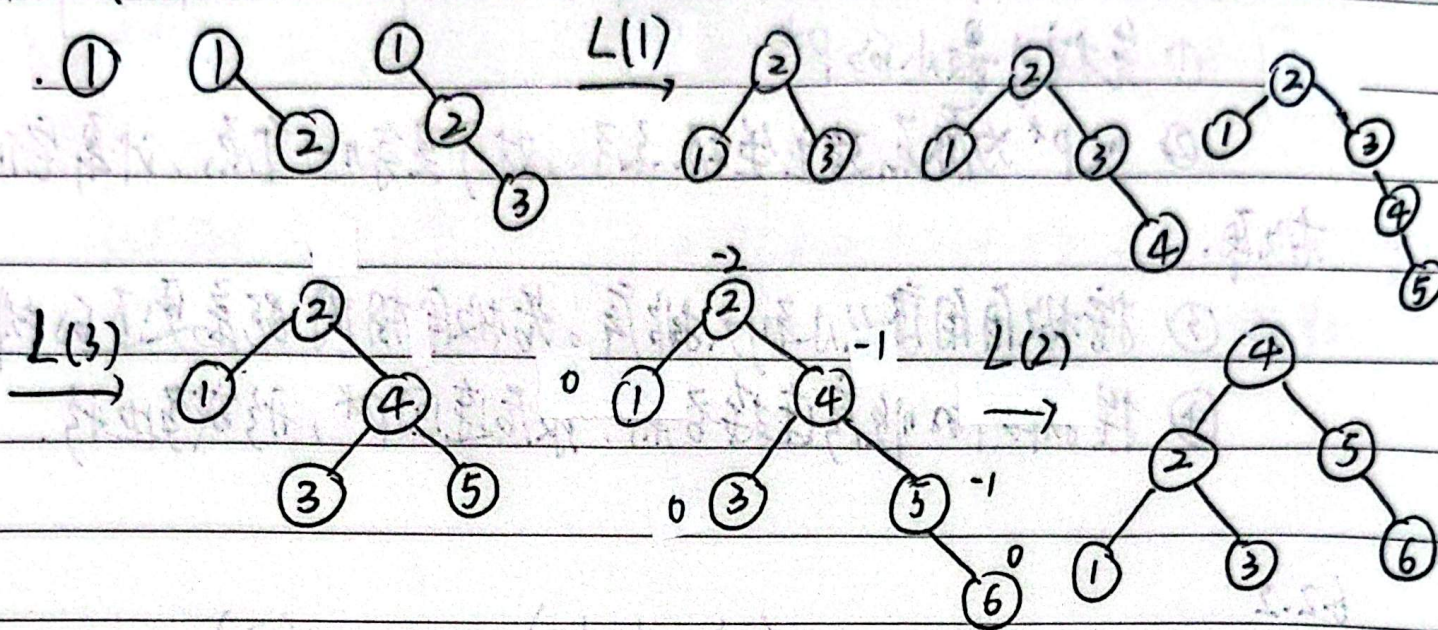
其中: $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, $U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$.

解 $LY=b$, $\begin{cases} y_1 = 2 \\ 2y_1 + y_2 = 3 \\ y_1 + 2y_2 + y_3 = 8 \end{cases}$ 得 $\begin{cases} y_1 = 2 \\ y_2 = -1 \\ y_3 = 8 \end{cases}$ $y = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 8 \end{pmatrix}$

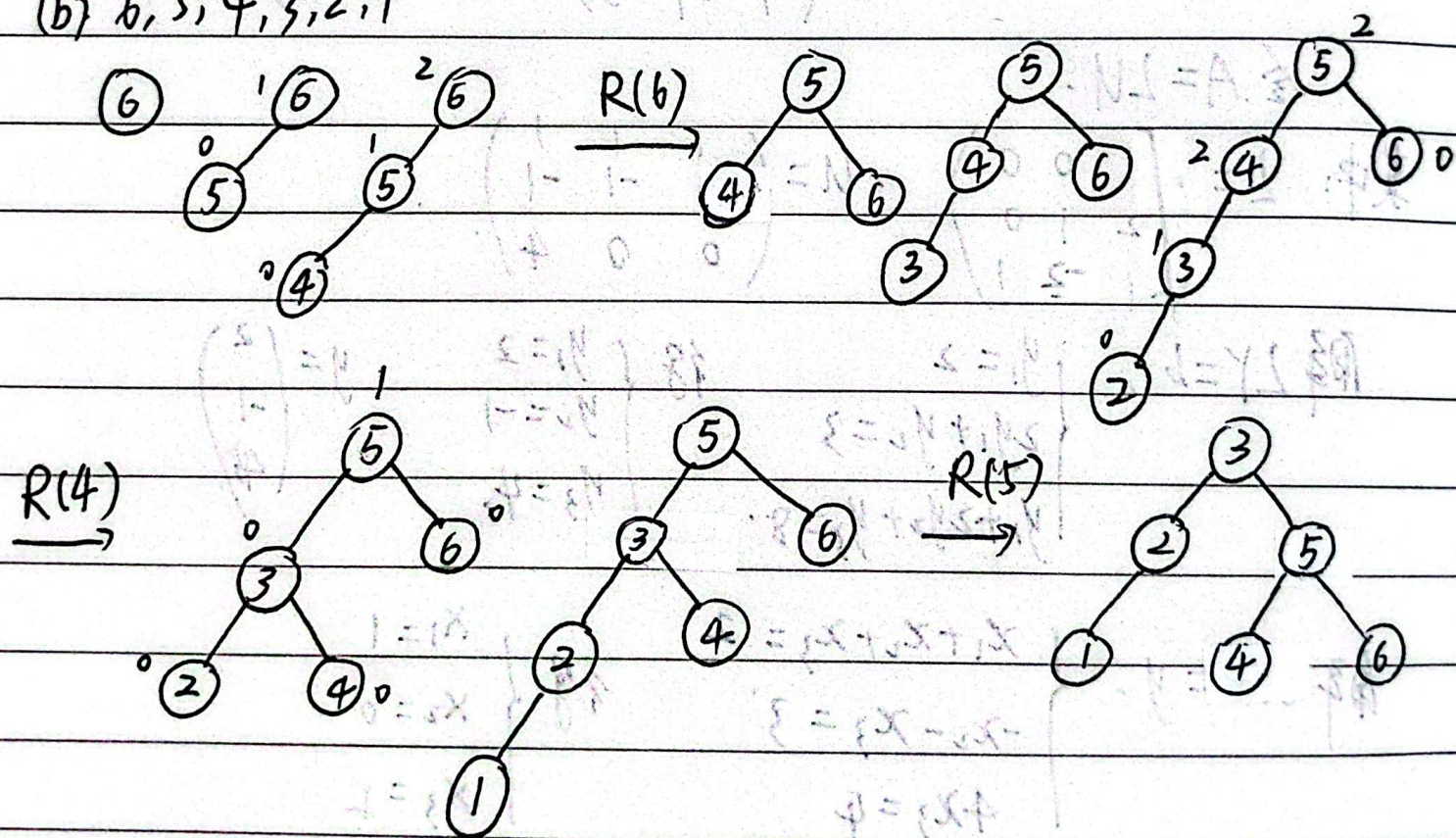
解 $UX=y$, $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ -x_2 - x_3 = -1 \\ 4x_3 = 8 \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = -1 \\ x_3 = 2 \end{cases}$

(b). LU分解法属于高斯消元法中的表示改变技术

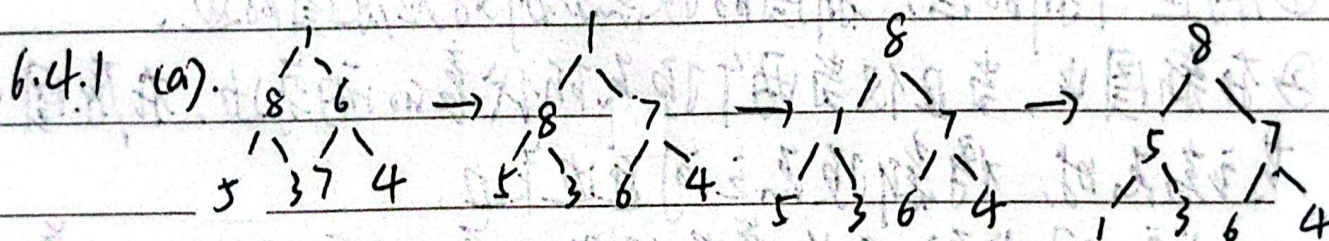
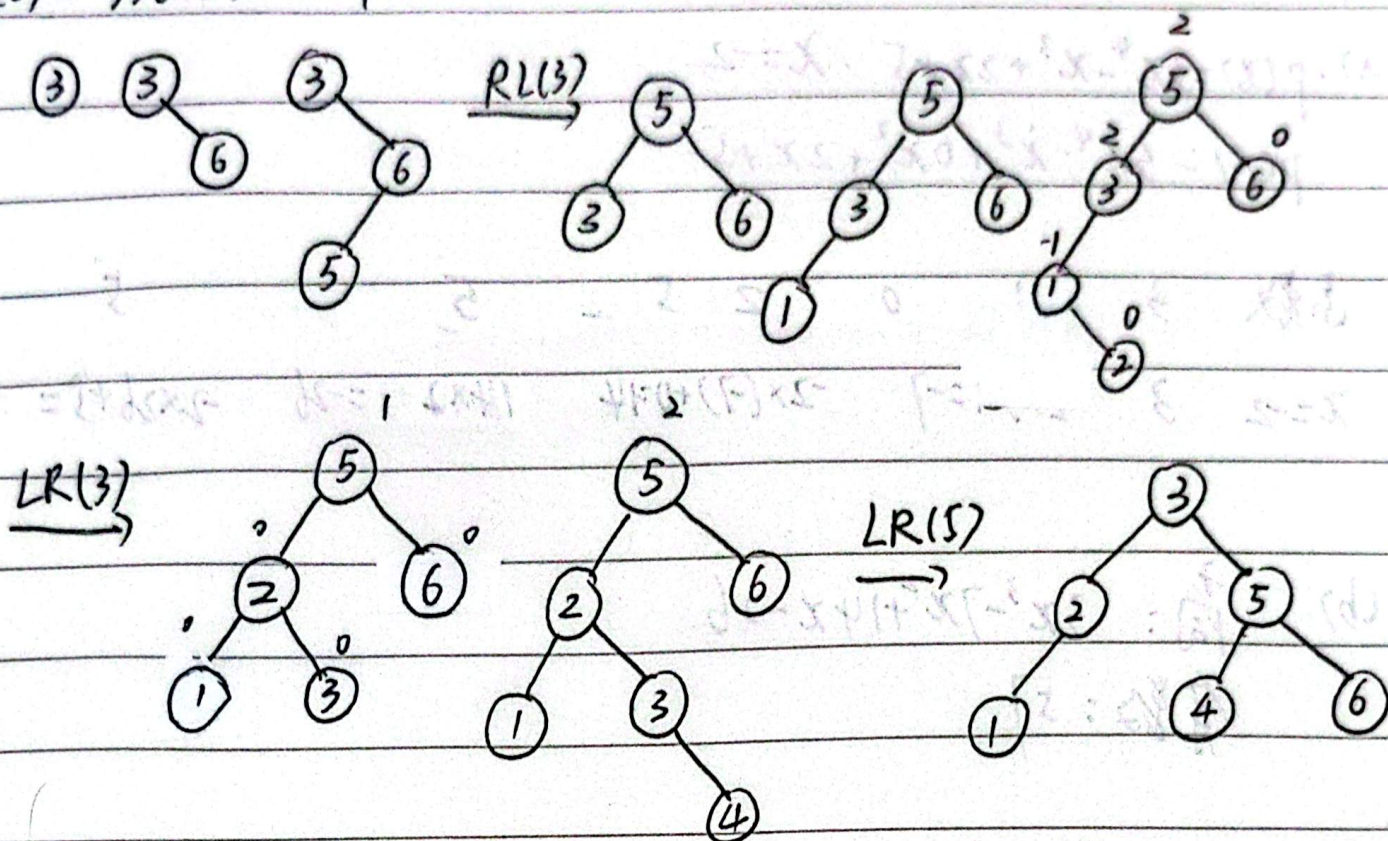
6.3.4 (a). 1, 2, 3, 4, 5, 6



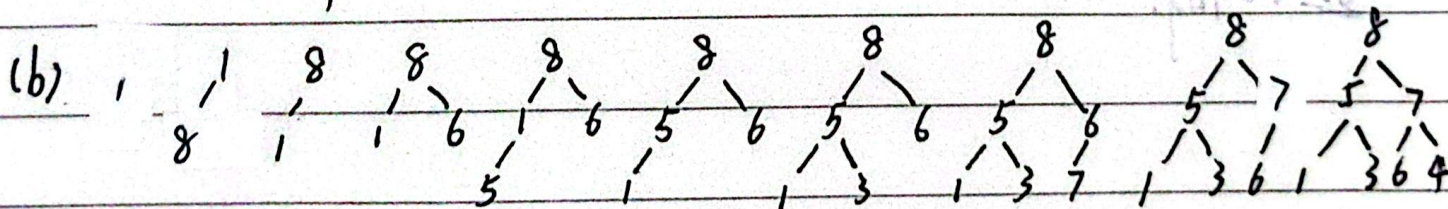
(b) 6, 5, 4, 3, 2, 1



(c). 3, 6, 5, 1, 2, 4.



则自底向上算法构造的最大堆为 [8, 5, 7, 1, 3, 6, 4]



则自顶向下算法构造最大堆为 [8, 5, 7, 1, 3, 6, 4]

(c) 命题不是永远成立的. 若输入 1, 6, 8

自底向上: 1, 6, 8 $\Rightarrow$ 输出 8, 6, 1

故不成立.

自顶向下: 1, 6, 8 $\Rightarrow$ 输出 8, 1, 6.

6.5.4.

(a). $p(x) = 3x^4 - x^3 + 2x + 5$, $x = -2$.

$$p(x) = 3x^4 - x^3 + 0x^2 + 2x + 5.$$

系数	3	-1	0	2	5
$x = -2$	3	$-2 \times 3 - 1 = -7$	$-2 \times (-7) + 0 = 14$	$-2 \times 14 + 2 = -26$	$-2 \times (-26) + 5 = 57$

(b). 商: $3x^3 - 7x^2 + 14x - 26$

余数: 57

6.6.9 ① 构造一个新的图, 新图的顶点分别对应原图的边.

② 在新图中, 当且仅当两个顶点所代表的两条边, 在原图中共享公共端点时, 将新顶点之间连一条边.

③ 对新图求解顶点着色问题, 等价于原图形的边着色问题的解.